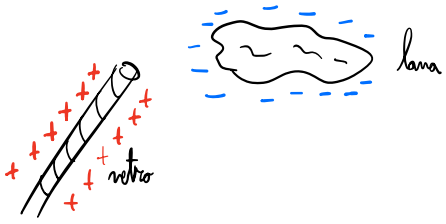
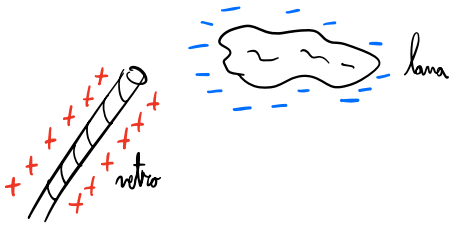
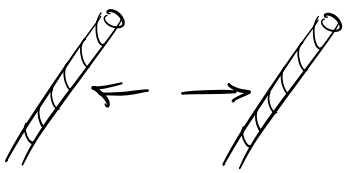
Fenomenologia della Carica Elettrica

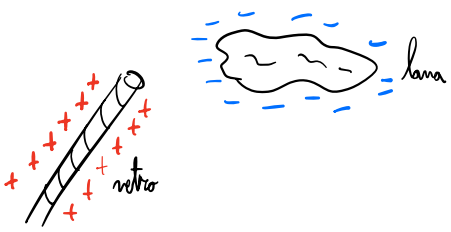


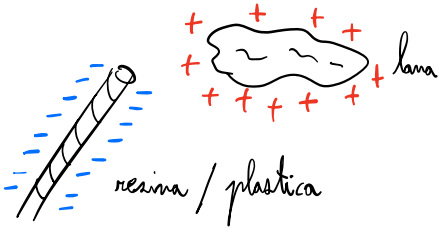


Strofinando le due aste e appoggiabile sul tavolo, tali aste tendono ad allontanarsi

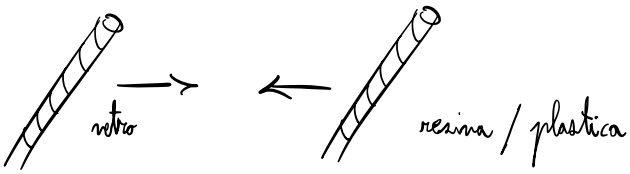


Consideriamo ora

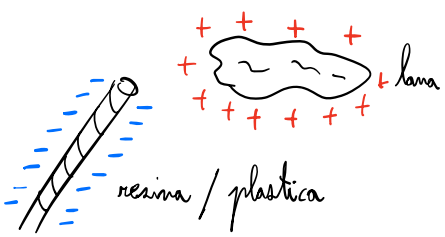


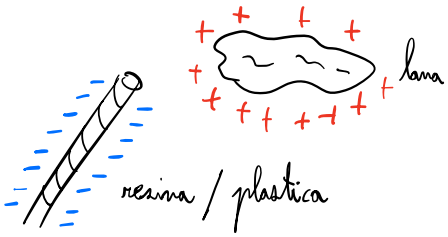


Succede che:



Infine consideriamo

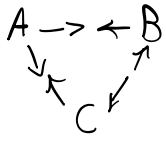




Osserviamo che:

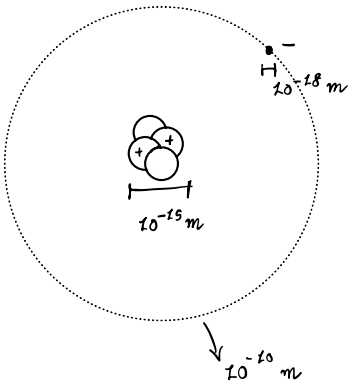


Cosa stiamo osservando? ⇒ Elettrizzazione per strofinio



∃ solo 2 tipi di carica

STRUTTURA DELLA MATERIA



elettroni

protoni } nucleoni
neutroni }

$q_p > 0$
$q_e < 0$
$\} |q_p| = |q_e| = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

$m_p = 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg $= m_n$

$m_e \cong 9 \cdot 10^{-31}$ kg

isolante = solidi in cui gli elettroni di legame rimangono legati all'atomo di partenza

conduttori = solidi in cui alcuni elettroni sono liberi di vagare su tutto il solido

Quindi ...



Per qualche ragione la lana "strappa" elettroni



alla bacchetta di vetro

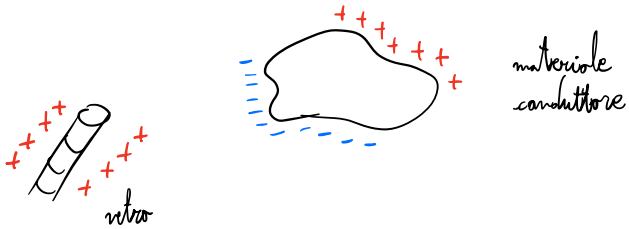
posso fornire solo con materiali isolanti

Qui accade l'opposto



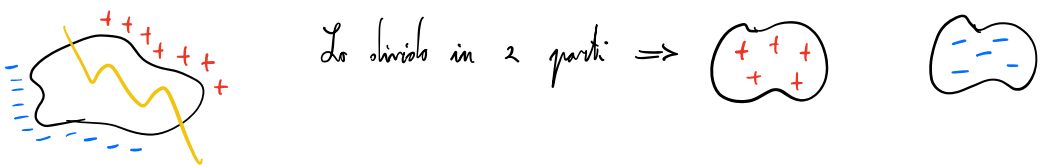
$\Rightarrow$ Elettrizzazione per strofinio $\Rightarrow$ solo per gli isolanti

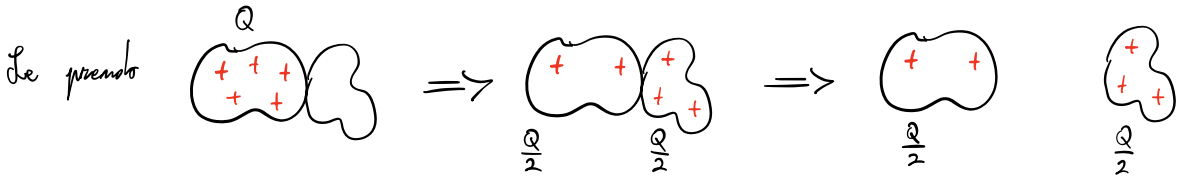
E per i conduttori?



$\Rightarrow$ Elettrizzazione per induzione $\longrightarrow$ è temporanea!

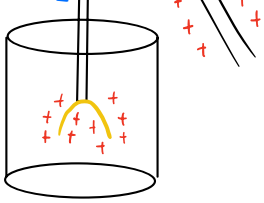
Come posso caricare il conduttore?

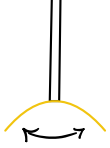




Elettroscopio a foglie







Misuro l'angolo e ottengo il modulo della carica $|q|$

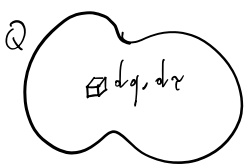
- foglie d'oro

Proprietà della carica che si possono verificare

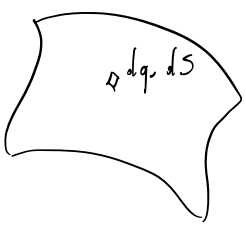
- conservazione della carica del sistema $Q = cost$ $\Rightarrow$ muovo semplicemente gli elettroni, non "genero" una carica
- additività
- invarianza $\Rightarrow$ sono una proprietà degli atomi
- quantizzazione $\Rightarrow$ tutte le cariche sono multipli della carica dell'elettrone

<u>oss.</u> la carica è molto densa nella materia $\Rightarrow$ possiamo trattarla con continuità

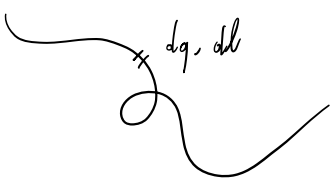
Distribuzione della carica



$$\rho(\vec{r}) = \frac{dq}{d\tau} \quad \left[\frac{C}{m^3}\right]$$



$$\sigma = \frac{dq}{dS} \quad \left[\frac{C}{m^2}\right]$$

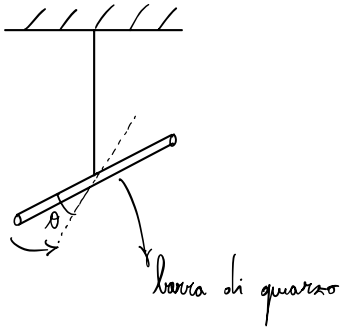


$$\lambda = \frac{dq}{dl} \quad \left[\frac{C}{m}\right]$$

LEGGE DI COULOMB

Qual'è la forza che si instaura fra le cariche ?

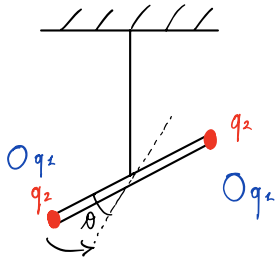
Bilancia di Cavendish



costante elastica del filo

$\vec{\tau}_z = -k\theta$

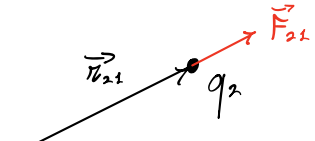
momento della forza di richiamo



La barra resta ferma a quando la repulsione del filo genera una situazione di equilibrio

Cosa si osserva :

- Forza diretta come la congiungente delle cariche
- $|\vec{F}_{21}| = |\vec{F}_{12}|$
- $\propto q_1 q_2$
- $\propto \frac{1}{r^2}$



$\vec{r}_{21} = r\,\vec{u}_r$

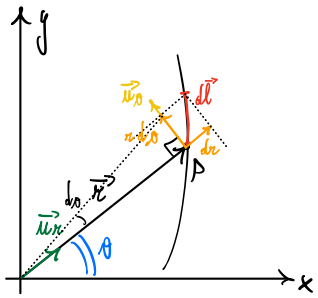


$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_{21} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r}$$ Legge di Coulomb

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \text{ dove } \varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \left[\frac{C^2}{m^2 N}\right]$$

ε_0: Costante dielettrica del vuoto

COORDINATE POLARI



$$\vec{r}(x,y) = x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y$$

$$\vec{r}(\theta, r) = r\,\vec{u}_r$$

$$\Rightarrow \underline{d\vec{l} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta}$$